２０２４年度
東京理科大学大学院
工学研究科　機械工学専攻
修士課程（外国人留学生試験）入学試験問題
[専門科目]

【この試験は流体力学の問題で、３ページのみです。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙、解答用紙及び計算用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。

○ 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

全ての問題に解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙、解答用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　５０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
流体力学	解答用紙に解答	3	1

受験番号	

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	機械工学専攻	科目	流体力学	受験番号	番

1

図1のように、密度 ρ [kg/m^3] の非圧縮性流れの中に置かれたピトー管に示差マノメータがつながれている。このとき下記の問題に答えなさい。ただし、示差マノメータ内の液体の密度を ρ' [kg/m^3] 、重力加速度を g [m/s^2] とする。

(1) 示差マノメータ内の液柱差が h [m] のとき、示唆マノメータの示す圧力差 Δp [Pa]を求めなさい。

(2) ピトー管で計測される流れの速度 U [m/s] を求めなさい。

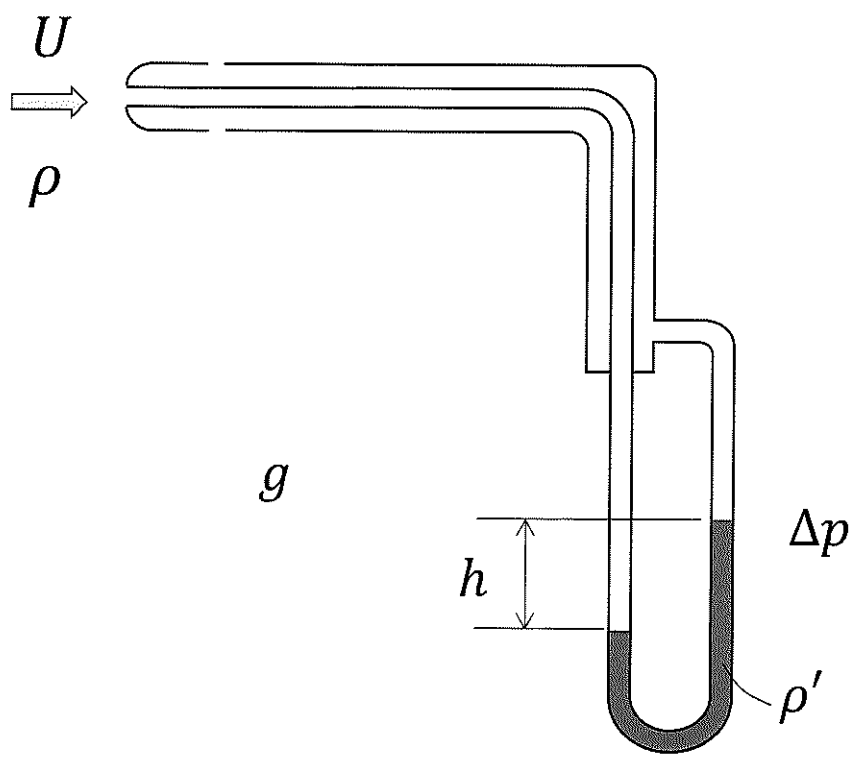


図1

採点欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	機械工学専攻	科目	流体力学	受験番号	番

2

図2のように、距離 $2h$ だけ離れた平行な平板に囲まれた、十分発達した2次元平行流の速度分布を次の2次元非圧縮性ナビエ・ストークス方程式から求めなさい。2次元平行流は定常で層流である。ただし x軸方向の速度成分を u[m/s]、y軸方向の速度成分を v[m/s]、時間を t [s]、圧力を p [Pa]、流体の密度を ρ [kg/m^3]、 流体の動粘性係数を ν [m^2/s]とし、重力などの質量力の影響は無視できるとする。

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t}+u\dfrac{\partial u}{\partial x}+v\dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x}+\nu\left(\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) \\ \dfrac{\partial v}{\partial t}+u\dfrac{\partial v}{\partial x}+v\dfrac{\partial v}{\partial y}=-\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial y}+\nu\left(\dfrac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right) \end{cases}$$

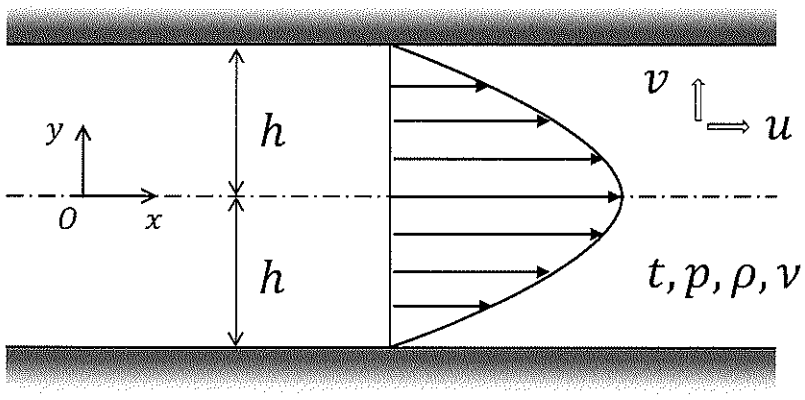


図2

採　点　欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	機械工学専攻	科目	流体力学	受験番号	番

3

xy平面における非圧縮非粘性の二次元ポテンシャル流れについて、次の複素速度ポテンシャル $W(z)$ が示す流れを求め図示しなさい。ただし $z = x + iy$ を複素座標、i を虚数単位とする。また $x = r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$ としたときの極座標を $z = re^{i\theta}$ （rは半径，θは x軸と反時計回りになす角）とする。

(1)　$W(z) = (1 - 2i)z$

(2)　$W(z) = Uz + \dfrac{U}{z}$　（U は正の定数）

採点欄